

EJERCICIOS

1.- Sea la curva $\cos(x + y) + \operatorname{sen}(x + y) = 0$

Determinar si existe una recta tangente horizontal a la curva

2.- Un cono de helado está goteando mientras se derrite. El cono tiene una altura de 15 cm y un radio de 5 cm en su base. Supongamos que el helado se derrite de manera que el volumen del cono disminuye a una tasa constante de $2\text{cm}^3/\text{s}$.

a) ¿A qué velocidad está cambiando la altura del helado cuando la altura del cono de helado es de 10 cm?

b) Si el helado se derrite de manera uniforme, ¿cómo afecta esto la relación entre el radio y la altura del cono?

3.- Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln(2x+2))^{10}}{x^2-1} -$

4.- a) Sea $f(x) = \frac{x^4-1}{x^4+1}$, usar teorema de Rolle para mostrar que f tiene máximo/mínimo en el intervalo $[-1,1]$

El **Teorema de Rolle** establece lo siguiente:

Sea $f(x)$ una función que cumple las siguientes condiciones:

1. Es **continua** en el intervalo cerrado $[a,b]$.
2. Es **diferenciable** en el intervalo abierto (a,b) .
3. Los valores de la función en los extremos del intervalo son iguales, es decir, $f(a)=f(b)$.

Entonces, existe al menos un punto c en el intervalo abierto (a,b) tal que la derivada de $f(x)$ en c es cero:

$$f'(c)=0.$$

En otras palabras, si una función comienza y termina con el mismo valor en un intervalo donde es continua y diferenciable, habrá al menos un punto donde la pendiente de la tangente sea horizontal, indicando un máximo, un mínimo o un punto de inflexión.

En resumen lo que deben probar es si $f(-1) = f(1) = 0$, entonces existe un valor c en el intervalo tal que $f'(c) = 0$, si sucede esto $x = c$ es un máximo o mínimo

ASI DE SIMPLE

1.- Sea la curva $\cos(x+y) + \operatorname{sen}(x+y) = 0$

Determinar si existe una recta tangente horizontal a la curva

$$f'(x) \Rightarrow -\operatorname{sen}(x+y)(1+y') + \cos(x+y)(1+y') = 0$$

$$-\operatorname{sen}(x+y) - \operatorname{sen}(x+y)y' + \cos(x+y) + \cos(x+y)y' = 0$$

$$y'(-\operatorname{sen}(x+y) + \cos(x+y)) = \operatorname{sen}(x+y) - \cos(x+y)$$

$$y' = \frac{\operatorname{sen}(x+y) - \cos(x+y)}{-\operatorname{sen}(x+y) + \cos(x+y)}$$

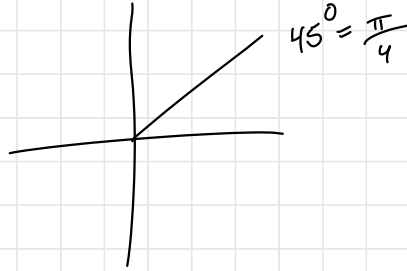
tg horizontal $y' = 0$

$$\operatorname{sen}(x+y) - \cos(x+y) = 0$$

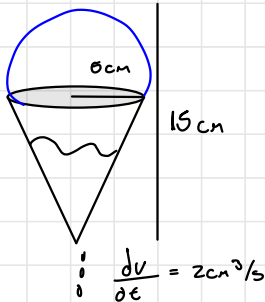
$$\operatorname{sen}(x+y) = \cos(x+y) \quad / \cos$$

$$\tan(x+y) = 1$$

$$x+y = \frac{\pi}{4} + k\pi$$



2.- Un cono de helado está goteando mientras se derrite. El cono tiene una altura de 15 cm y un radio de 5 cm en su base. Supongamos que el helado se derrite de manera que el volumen del cono disminuye a una tasa constante de $2\text{cm}^3/\text{s}$.



a) ¿A qué velocidad está cambiando la altura del helado cuando la altura del cono de helado es de 10 cm?

b) Si el helado se derrite de manera uniforme, ¿cómo afecta esto la relación entre el radio y la altura del cono?

a) sabemos que $r = \frac{1}{3}h$

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot \left(\frac{1}{3}h\right)^2 \cdot h$$

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{1}{9}h^2 \cdot h$$

$$V = \frac{\pi}{27} \cdot h^3$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{27} \cdot 3h^2 \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$-2\text{cm}^3/\text{s} = \frac{\pi}{9} \cdot 10^2 \cdot \frac{dh}{dt} \quad * \text{ Por que reduce}$$

$$\frac{-18\text{cm}^3/\text{s}}{100\pi\text{cm}^2} = \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{-9}{50} \frac{\text{cm}}{\text{s}} = \frac{dh}{dt}$$

b) aunque la altura reduce en $-\frac{9}{50} \frac{\text{cm}}{\text{s}}$ sabemos que el radio siempre es $\frac{1}{3}h$

3.- Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln(2x+2))^{10}}{x^2-1} \rightarrow$ ej con l'ho

4.- a) Sea $f(x) = \frac{x^4-1}{x^4+1}$, usar teorema de Rolle para mostrar que f tiene máximo/mínimo en el intervalo $[-1, 1]$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2x+2)^{10}}{x^2-1} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \frac{10 \ln(2x+2)^9 \cdot \frac{1}{2x+2} \cdot 2}{2x} \Rightarrow \frac{20 \ln(2x+2)^9}{2x} \Rightarrow \frac{10 \ln(2x+2)^9}{x+1} \cdot \frac{1}{2x} \Rightarrow$$

$$\frac{5 \ln(2x+2)^9}{x(x+1)} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \frac{-45 \ln(2x+2)^8 \cdot \frac{1}{2x+2} \cdot 2}{1(x+1)+1} \cdot 2 \Rightarrow \text{Derivar hasta que no este el log resultado 0}$$

4) Sea $f(x) = \frac{x^4-1}{x^4+1}$, usar Roll f tiene max y min en $[-1, 1]$

$$\left. \begin{array}{l} f(-1) = \frac{0}{2} \rightarrow 0 \\ f(1) \rightarrow 0 \end{array} \right\} f(1) = f(-1)$$

$$f'(x) \Rightarrow \frac{4x^3(x^4+1) - ((x^4-1)(4x^3))}{(x^4+1)^2}$$

$$\frac{4x^7 + 4x^3 - 4x^7 + 4x^3}{(x^4+1)^2} \Rightarrow \frac{8x^3}{(x^4+1)^2} = 0$$

$$f'(c) \Rightarrow \frac{8c^3}{(c^4+1)^2} = 0 \quad \text{Para que esto se cumpla } c=0 \in [-1, 1]$$

El unico Ponto Critico es Cero

- b) Determinar máximos y mínimos
- c) Intervalos de crecimiento/decrecimiento
- d) Puntos de inflexión
- e) Concavidad
- f) Grafico

$$f'(c) = \frac{8c^3}{(c^4+1)^2} = 0 \quad \text{Para que esto se cumpla } c=0 \in [-1, 1]$$

$$\left. \frac{8x^3}{(x^4+1)^2} \right|_{-\infty}^0 + \left. \right|_0^{+\infty} \quad (0, f(0)) \text{ es un min Rel}$$

Decrece $]-\infty, 0[$, crece $]0, +\infty[$

$$f''(x) = \frac{24c^2(c^4+1)^2 - 8c^3 \cdot 2(c^4+1) \cdot 4c^3}{(c^4+1)^4} \Rightarrow \frac{24c^2(c^4+1)^2 - 64c^6(c^4+1)}{(c^4+1)^4}$$

$$\Rightarrow \frac{4c^2(c^4+1)(6(c^4+1) - 16c^4)}{(c^4+1)^4} \Rightarrow \frac{4c^2(6(c^4+1) - 16c^4)}{(c^4+1)^3} = \frac{4c^2(6 - 10c^4)}{(c^4+1)^3} \quad \begin{matrix} c=0 \\ c=\pm \sqrt[4]{\frac{3}{5}} \end{matrix}$$

$$\text{Int. de concavidad: } f''(x) \left| \begin{matrix} -\infty & -\sqrt[4]{\frac{3}{5}} & 0 & \sqrt[4]{\frac{3}{5}} & +\infty \\ \cap & \cap & \cup & \cup & \end{matrix} \right|$$

$x=0$ Punto de inf.

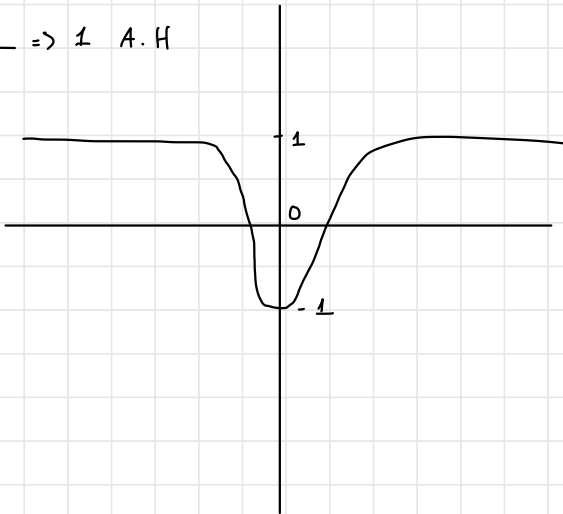
conc. Abaj en $]-\infty, -\sqrt[4]{\frac{3}{5}}[$

$(0, f(0)) \Rightarrow (0, -1)$ min abs

conc. Arriba en $]0, +\infty[$

Asintotas: NO hay vertical, oblicua

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4-1}{x^4+1} \Rightarrow 1 \text{ A.H.}$$



- b) Determinar máximos y mínimos
- c) Intervalos de crecimiento/decrecimiento
- d) Puntos de inflexión
- e) Concavidad
- f) Grafico